המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס :"למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 31.08.2015 שעה- 9:00

שנה"ל:תשע"ה ,סמסטר:ב' , מועד:ב'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן

שם המתרגל/ים:

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה:2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

חלק ב': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לפי צורך**

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. פיתחנו אלגוריתם "זיהוי פנים" לקבוצה של שלושה אנשים. בחנו את המערכת על קבוצת מבחן של 30 אנשים (10 אדם א', 10 אדם ב', 10 אדם ג')
קיבלנו את ה-confusion matrix הבא:
כשהצגנו למערכת תמונות של אדם א' - 8 פעמים קיבלנו א', 1 פעמים אדם ב', 1 פעמים אדם ג'
כשהצגנו למערכת תמונות של אדם ב' - 2 פעמים קיבלנו א', 7 פעמים אדם ב', 1 פעמים אדם ג'
כשהצגנו למערכת תמונות של אדם ג' - 2 פעמים קיבלנו א', 3 פעמים אדם ב', 5 פעמים אדם ג'

חשב את ה-Accuracy

1. 2/3
2. 3/4
3. 1
4. 0
5. 1/4

---

2. נתון שהאנטרופיה של class בהינתן f1 שווה ל-1
$H(class|f1=0) = 1$

מה מהבאים בוודאות אינו נכון

1. בכל הווקטורים בהם f1=2 ערכו של class הינו "חיובי"
2. בווקטורים בהם f1=0 - חמישה ווקטורים ערך "מחלקה" עבורם הינו "A", חמישה ווקטורים ערך "מחלקה" עבורם הינו "B", חמישה ווקטורים ערך "מחלקה" עבורם הינו "C", חמישה ווקטורים ערך "מחלקה" עבורם הינו "D"
3. זוהי בעיה מרובת מחלקות
4. אף תשובה אינה נכונה
5. בכל הווקטורים בהם f1=0 ערכו של f2 שונה מערכו של f1

---

3. אנו מעוניינים לסווג את הווקטור (0,0,0) עפ"י אלגוריתם KNN.
מצאנו ששלושת השכנים הקרובים ביותר הם:
#4 - סיווג P - מרחק מ-(0,0,0): 2
#6 - סיווג P - מרחק מ-(0,0,0): 2
#7 - סיווג N - מרחק מ-(0,0,0): X

נתונים שקלולי המרחקים הבאים:

A: 1/d
B: 1/(d^2)

עבור אלו מהבאים הווקטור (0,0,0) יסווג כשלילי?

1. K=3, ללא משקול מרחקים, X=1
2. K=3, X=3, עם משקול מרחקים של A
3. K=3, X=1, עם משקול מרחקים B
4. K=3, X=2, עם משקול מרחקים של A
5. אף תשובה אינה נכונה

---

4. מה מהבאים אינו נכון

1. בעץ החלטה - אם יצא לנו Information Gain השווה לאפס בכל התכונות, נעצור בבניית העץ
2. בעץ החלטה - אם הגענו למצב שבו אין יותר תכונות מפרידות, סימן שה- Information Gain של כל התכונות, שווה לאפס
3. "קיצוץ" עץ החלטה נועד למנוע overfitting
4. אלגוריתם עץ החלטה כפי שלמדנו נוטה ל-overfitting
5. האנתרופיה המקסימאלית של "מחלקה" עבור 4 מחלקות הוא 2

---

5. "החלקה" באלגוריתם נאיב בייס

1. פותרת את המצב שהאנתרופיה של משתנה מסויים הינה 0
2. נותנת משקל אחיד לכל המאפיינים
3. אף תשובה אינה נכונה
4. מתאימה למצב בו המאפיינים אינם בלתי תלויים (כלומר מאפיינים תלויים זה בזה)
5. פותרת לנו עבור המקרה בו אחד (או יותר מ)הגורמים במכפלה הוא 0

---

6. בעיית רגרסיה.
נתונים לנו הווקטורים הבאים:

(x1,x2), (val)
1. (3,3)(val = 16)
2. (2,1)(val = 8)
3. (0,0) (val=20)
4. (-1,0)(val = 9)

כיצד יסווג הווקטור (1,1)עפ "י אלגוריתם KNN עבור k=1

1. 1
2. 14
3. 20
4. 8
5. 12

---

7. נתון סט המשקולות הבאים:

w0 = 1, w1 = 1, w2 = 2 ,w3 = 1

ונתונה הדוגמאות:

1) x0 = 2, x1 = 1, x2=-1, x3=-3
2) x0=-2 ,x1 = 1, x2 = 1, x3=-1

1. דוגמא 1 - תסווג P, דוגמא 2 תסווג - P
2. דוגמא 1 - תסווג P, דוגמא 2 תסווג - N
3. דוגמא 1 - תסווג N, דוגמא 2 תסווג - N
4. דוגמא 1 - תסווג N, דוגמא 2 תסווג - P
5. לא ניתן לדעת

---

8. תהליך "אישכול" היררכי bottom-up. נתונים לנו 100 ווקטורים בקבוצת האימון.
בחר את התשובה הנכונה ביותר -

1. כעבור 99 איטרציות נשאר עם "אשכול" אחד
2. תלוי בבחירת המרכזים הראשונית
3. תלוי בפרמטרי הצפיפות r, minPts שנבחר
4. לאחר איטרציה אחת נשאר בוודאות עם 2 אשכולות
5. תלוי מהם הווקטורים הראשונים שיאוחדו

---

9. פתרנו את בעיית האופטימיזציה של אלגוריתם SVM קרנל לינארי HARD-MARGIN
קיבלנו ש –

w=(1,1,1)
משוואת הסיווג:

class = SGN(wx-b)
נתון לנו גם שהווקטור

(2,2,2)

הינו Support Vector וסווג ע"י המנחה כ-P
מהו ה-b של משוואת הסיווג

1. 7
2. 5
3. 6
4. 4
5. לא ניתן לדעת

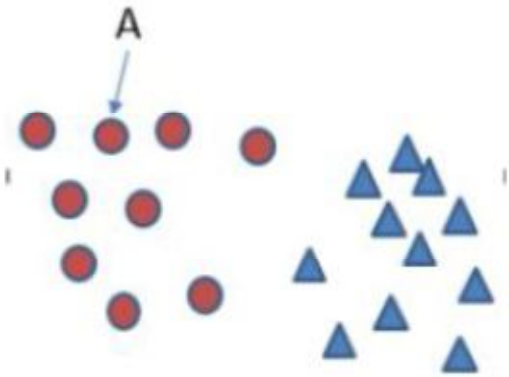
---

10. אלגוריתם אישכול k-means

1. ככל שנבחר k גדול יותר נקבל תשובה איכותית יותר
2. אם נבחר k השווה למספר הווקטורים, עשויים להגיע לכך שבסוף התהליך כל ווקטור יהיה אשכול
3. אין משמעות לבחירת ה-k
4. עבור תנאי התחלה מסויימים, האלגוריתם עשוי שלא להתכנס
5. אם נריץ את האלגוריתם מספיק איטרציות נקבל שכל הווקטורים הינם אשכול אחד.

---

11. נתונה קבוצת האימון הבאה:



הסרת הנקודה A בוודאי לא תשנה את תוצאת אלגוריתם

1. SVM
2. Naive Bayes
3. עץ החלטה
4. פרספטרון
5. KNN

---

12. אלגוריתם ADABOOST
באיטרציה ראשונה h1 קיבלנו טעות משוקללת (כלומר לפי משקלי הדוגמאות) של 0.2
באיטרציה שניה h2 קיבלנו טעות משוקללת (כלומר לפי משקלי הדוגמאות) של 0.2
באיטרציה שלישית h3 קיבלנו טעות משוקללת (כלומר לפי משקלי הדוגמאות) של 0.2

1. אין קשר בין הטעות למשקלה של ההיפוטזה באלגוריתם הסופי
2. בהיפוטזה הסופית משקלה של h1 גדול ממשקלה של h2 שגדול ממשקלה של h3
3. בהיפוטזה הסופית משקלה של h1 קטן ממשקלה של h2 שקטן ממשקלה של h3
4. בהיפוטזה הסופית משקל כל ההיפוטזות שווה
5. אף תשובה אינה נכונה
